

计算机学院实验报告

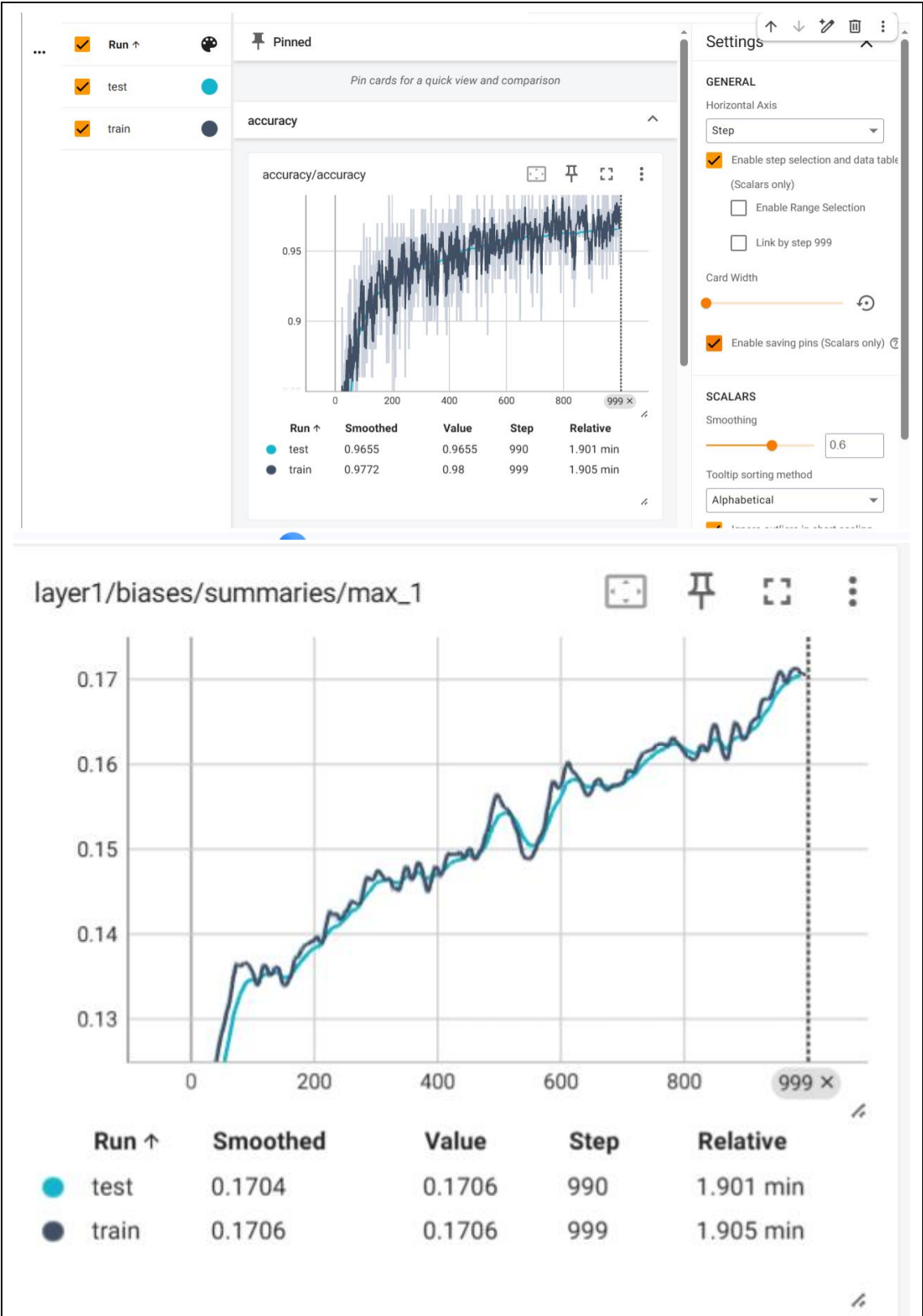
实验题目：用 Tensorflow 做手写字识别		学号： 202200130048
日期： 12. 3	班级： 22. 6	姓名： 陈静雯
实验目的： 通过本实验掌握如何使用 Tensorflow 创建神经网络，如何将创建的神经网络应用在 MNIST 数据集中，如何使用 Tensorboard 对训练过程进行可视化。		
实验环境介绍： • python 3.6.5 • numpy 1.14.5 • matplotlib 2.2.2 • sklearn 0.19.1 • pandas 0.23.1		
解决问题的主要思路： 1. 数据预处理：将 MNIST 数据集中的 28×28 像素图像展平为 784 维向量，并进行归一化 2. 网络架构：构建包含一个隐藏层（500 个神经元）和一个输出层（10 个神经元）的神经网络 3. 激活函数：隐藏层使用 ReLU 激活函数，输出层使用 Softmax 函数进行分类 4. 防止过拟合：使用 Dropout 技术，训练时随机丢弃 10% 的神经元 5. 优化算法：使用 Adam 优化器最小化交叉熵损失函数 6. 可视化：使用 TensorBoard 记录训练过程中的损失、准确率、参数分布等信息		

实验步骤：

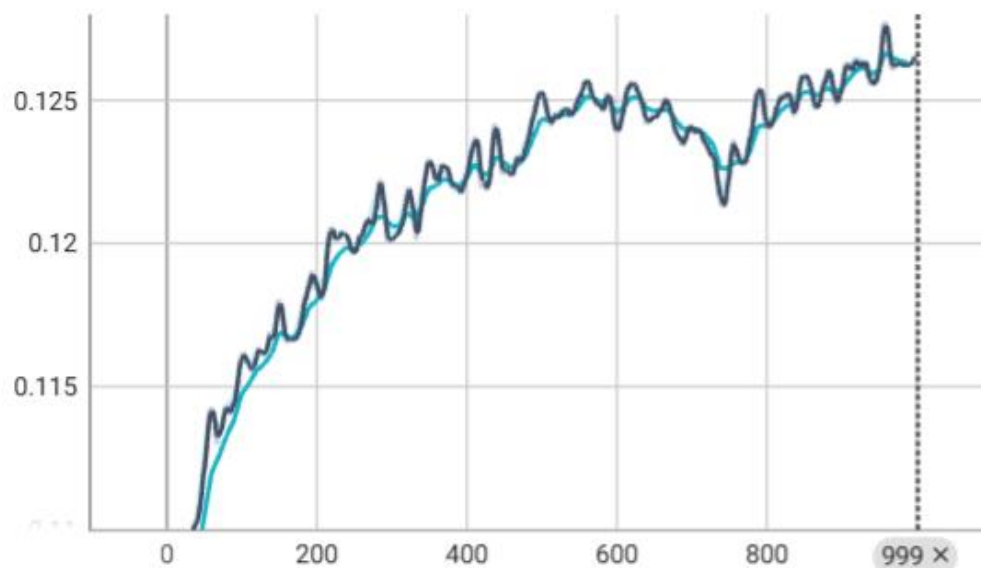
1. 环境准备：导入必要的库，设置 TensorFlow 1.x 兼容模式
2. 数据加载：加载 MNIST 数据集，进行预处理（归一化、one-hot 编码）
3. 参数设置：定义学习率、迭代次数、dropout 率等超参数
4. 构建网络：
 - a) 定义权重和偏置初始化函数
 - b) 构建神经网络层函数，包含权重、偏置、线性计算和激活函数
 - c) 添加 TensorBoard 记录功能，包括标量、直方图、图像等
5. 定义损失函数和优化器：使用交叉熵损失函数，Adam 优化器
6. 训练网络：
 - a) 初始化 TensorBoard 的 SummaryWriter
 - b) 进行 1000 次迭代训练，每 10 步记录一次测试准确率
 - c) 分别记录训练集和测试集的 summary 信息
7. 可视化分析：使用 TensorBoard 查看训练过程中的各项指标变化

实验结果展示及分析：

```
.. Step 750: 准确率 = 0.9634
Step 760: 准确率 = 0.9622
Step 770: 准确率 = 0.9623
Step 780: 准确率 = 0.9623
Step 790: 准确率 = 0.9640
Step 800: 准确率 = 0.9626
Step 810: 准确率 = 0.9628
Step 820: 准确率 = 0.9619
Step 830: 准确率 = 0.9646
Step 840: 准确率 = 0.9622
Step 850: 准确率 = 0.9616
Step 860: 准确率 = 0.9654
Step 870: 准确率 = 0.9633
Step 880: 准确率 = 0.9638
Step 890: 准确率 = 0.9648
Step 900: 准确率 = 0.9649
Step 910: 准确率 = 0.9630
Step 920: 准确率 = 0.9671
Step 930: 准确率 = 0.9645
Step 940: 准确率 = 0.9665
Step 950: 准确率 = 0.9624
Step 960: 准确率 = 0.9650
Step 970: 准确率 = 0.9655
Step 980: 准确率 = 0.9664
Step 990: 准确率 = 0.9655
训练完成！
日志保存在: ./MNIST_LOG
最终测试准确率: 0.9672
```

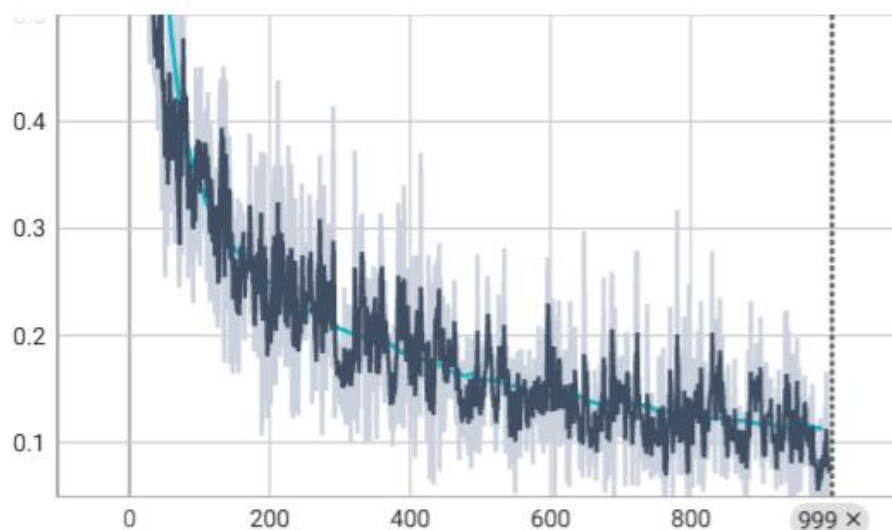


layer2/biases/summaries/max_1

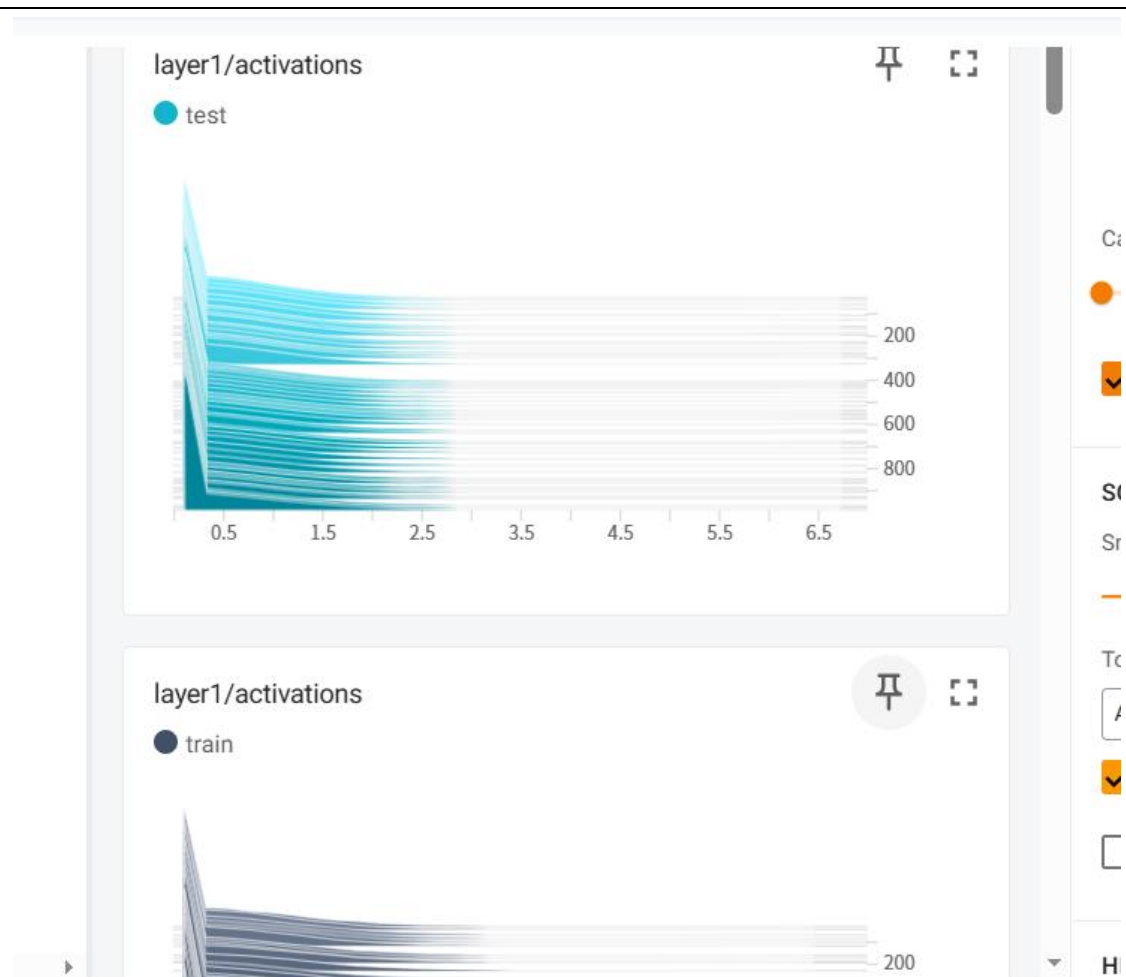


Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
test	0.1263	0.1262	990	1.901 min
train	0.1265	0.1266	999	1.905 min

loss_4/loss



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
test	0.113	0.1119	990	1.901 min
train	0.0717	0.0682	999	1.905 min



训练准确率变化:

- 初始准确率: 0.0984
- 经过 1000 步训练后: 0.9672
- 准确率随训练步数增加呈上升趋势, 最终稳定在 96.7%左右

训练过程分析:

- 前 100 步: 准确率快速提升
- 100-500 步: 准确率稳步提升, 从 90.60%提升到 95.68%
- 500-1000 步: 准确率缓慢提升并趋于稳定, 最终达到 96.72%

附件: 关键程序代码